

RFID Go GPS - Příručka pro uživatele

Příručka pro běžné užívání v terénu

Verze aplikace 3.147

Chainway C5 · UHF RFID · GPS · DZS databáze

Tento dokument popisuje každodenní práci s aplikací – přípravu, zápis tagů, kontrolu a export dat. Technické detaily vývoje nejsou součástí příručky.

Obsah

1. K čemu aplikace slouží
2. Co budete potřebovat
3. První spuštění
4. Přehled obrazovky
5. Načítání tagů – průvodce krok za krokem
6. Rychlý start v terénu
7. Zápis tagu
8. Výběr UDU, výhybky a čipu
9. GPS poloha
10. Kontrola načteného tagu
11. Hranice TUDU
12. Práce s CSV souborem
13. Časté situace a řešení
14. Panel Pokročilé
15. Slovníček

1. K čemu aplikace slouží

RFID Go GPS je terénní aplikace pro zápis UHF RFID tagů na železničních výhybkách. Aplikace:

- určí UDU, výhybku a čip podle GPS polohy a databáze DZS,
- zapíše do tagu jeho EPC (z TID), heslo a zamkne tag,
- uloží záznam do tabulky CSV včetně GPS souřadnic čtečky.

Aplikaci lze mít nainstalovanou vedle původní aplikace RFID Go – data se navzájem nepřepisují.

2. Co budete potřebovat

Položka	Popis
Čtečka Chainway C5	S vestavěným UHF modulem a GPS
Databáze DZS	Soubor DZS_PASPORT_TPI.sqlite (nebo jiný .db / .sqlite s DZS daty)
UHF tagy	Prázdné nebo k přepisu
Povolání v telefonu	Poloha (GPS) a doporučeně Přístup ke všem souborům (kvůli viditelnosti CSV z PC)

Umístění souborů na čtečce

- Databáze: složka Stažené soubory (Download) – aplikace ji při startu najde automaticky.
- Výstupní CSV: Download/rfid_go_gps_output.csv – lze kopírovat na PC přes USB.

3. První spuštění

- Zkopírujte databázi DZS_PASPORT_TPI.sqlite do složky Stažené soubory.
- Spusťte aplikaci RFID Go GPS.
- Povolte přístup k poloze (GPS).
- Pokud aplikace nabídne Přístup ke všem souborům, povolte ho – usnadní to práci s CSV z počítače.
- Počkejte, až se databáze načte a získáte GPS fix (souřadnice v horní části obrazovky).
- Aplikace doplní UDU, výhybku a první chybějící čip podle existujícího CSV (pokud už nějaké záznamy máte).

Tip: Po přeinstalaci aplikace zůstává databáze ve Stažených souborech – stačí ji znovu najít automaticky. Data aplikace (nastavení) se smažou, ale CSV ve Stažených souborech zůstane.

4. Přehled obrazovky

Aplikace má jednu hlavní obrazovku a panel Pokročilé (vyjíždí zdola).

Oblast	Co zobrazuje
Horní lišta	Logo, výkon čtečky, stav operace, GPS souřadnice
Indikátor 3 kroků	UDU → Načtení → Hotovo (barvy: šedá / modrá / zelená ✓ / oranžová upozornění / červená chyba)
Pod-kroky zápisu	přepis EPC → zápis do CSV → zápis hesla → zamčení (tečky pod stavem čtečky)
Karta UDU · výhybka	databáze, režim GPS/ručně, náhled výběru, výkon (V koleji / V ruce), tlačítko Hranice TUDU
Nápověda čipu	jazyk / levé rameno / pravé rameno; u dvojvětých výhybek Rovně / Odbočka
Tlačítko Kontrola	ověření již zapsaného tagu
Poslední záznam	náhled posledního řádku CSV (s možností smazat)
Panel Pokročilé	tabulka CSV (5 posledních záznamů), ruční kroky, volitelná šablona EPC

Podrobný popis celého procesu načítání včetně barev indikátorů viz kapitola 5.

5. Načítání tagů – průvodce krok za krokem

Tato kapitola popisuje celý proces načítání (zápisu) tagu v terénu – od zapnutí čtečky až po ověření záznamu. Průběh provází indikátory kroků v horní části obrazovky; barvy řádků režimu a postupu ukazují, co je hotové, co čeká a kde nastala chyba.

5.1 Zapnutí a příprava (ne první spuštění)

Pokud už máte databázi ve Stažených souborech a aplikaci jste dříve používali, při běžném startu nečekáte na výběr databáze – ta se načte automaticky. Po zapnutí:

- Počkejte na GPS fix (souřadnice v horní liště, např. 49.1951° 16.6084° ±6m).
- Aplikace podle polohy indexuje okolí 4 km v databázi DZS (průběh uvidíte v kartě UDU · výhybka).
- Jakmile je index hotový, GPS automaticky doplní UDU a nejbližší výhybku v náhledovém panelu.

Tip: Bez GPS fixu se okolí 4 km neindexuje a UDU/výhybku nelze určit automaticky – vyjděte na volné místo nebo použijte Testovací režim GPS (viz kapitola 9).

5.2 Indikátory kroků a barev

Na obrazovce sledujte dva související indikátory:

Hlavní kroky (řádek UDU → Načtení → Hotovo)

Krok	Název	Význam
1	UDU	Je vybrán UDU a výhybka (nebo objekt u hranice TUDU)
2	Načtení	Probíhá nebo proběhlo načtení tagu spouštěm
3	Hotovo	Zápis byl úspěšný – zobrazil se dialog „Načetli jste“

Barvy kruhů a popisků:

Barva	Význam
Šedá	Krok ještě neproběhl
Modrá	Krok právě probíhá
Zelená ✓	Krok úspěšně dokončen
Oranžová	Upozornění – něco chybí (např. není vybrán režim čtení)
Červená	Chyba při načítání – zkuste znovu

Typické stavy:

- Krok 1 oranžový → čeká se na GPS a doplnění UDU/výhybky, nebo je potřeba výběr ručně.
- Krok 2 oranžový → UDU je v pořádku, ale nevybrali jste režim čtení (viz 5.3) – bez něj spouště nefunguje.
- Krok 2 červený → zápis selhal (např. chyba EPC, hesla nebo zamčení).
- Krok 3 zelený ✓ → zobrazil se dialog „Načetli jste“ s číslem výhybky a části čipu.

Pod-kroky zápisu (čtyři tečky pod stavem čtečky)

Po výběru režimu čtení se při načítání zobrazí čtyři pod-kroky:

Přepis EPC → Zápis do CSV → Zápis hesla → Zamčení

Barva tečky	Význam
Šedá	Čeká na provedení
Modrá	Právě probíhá
Zelená	Úspěšně dokončeno

Barva tečky	Význam
Červená	Selhalo – stav se střídá s chybovou hláškou (např. *, „Načtěte znovu“, *, „Chyba hesla“*)

5.3 Výběr režimu čtení (povinný před načtením)

Před prvním načtením tagu musíte zvolit režim výkonu v kartě UDU · výhybka:

Tlačítko v aplikaci	Význam	Kdy použít
☐ V koleji (16 dBm)	Čtení z dálky – tag je v koleji, čtečka je dál	Tag je připevněný na výhybce v koleji
☐ V ruce (1 dBm)	Čtení z blízka – držíte tag v ruce u antény	Tag držíte v ruce při zápisu

Poznámka: Názvy tlačítek se mohou v budoucí verzi změnit na Z dálky / Z blízka – význam zůstává stejný.

Bez výběru režimu nelze načítat – krok 2 zůstane oranžový a při stisku spouště se zobrazí upozornění.

5.4 Určení UDU a výhybky

Automaticky z GPS (výchozí)

- Po získání polohy aplikace najde nejbližší výhybku a příslušný UDU.
- Hodnoty se zobrazí v náhledovém panelu (klepnutím na UDU nebo výhybku je lze změnit).

Ruční oprava výběru

- Výhybka není přesná → klepněte na náhled výhybky (nebo rozbalte kartu UDU · výhybka) a vyberte správnou výhybku ze seznamu. U každé položky uvidíte vzdálenost od GPS; u nedokončených výhybek i kolik čipů ještě chybí (např. *, „Chybí 2 čipy“*).
- Výhybka bez GPS v databázi → v seznamu je označena jako „Bez GPS“; vyhledejte ji ručně (pole hledání nahoře v dialogu).
- Po ruční změně výhybky se automatická aktualizace z GPS vypne, dokud nekliknete Načíst polohu (nebo dokud nedokončíte všechny čipy u aktuální výhybky).

Režim Ručně

Přepínač GPS / Ručně v kartě UDU · výhybka – UDU i výhybku vyberete vždy ze seznamu (vhodné bez signálu GPS).

5.5 Kolik čipů načítat

Typ výhybky	Počet čipů	Části
Klasická 3částová	3	Jazyk, Levé rameno, Pravé rameno
3částová dvojběhová	3	U čipů 2–3 navíc volba Rovně / Odbočka
Křižovatková 4částová	4	Konkrétní kódy podle databáze (CA/CB, CG/CH, ...)

- Při výběru výhybky se automaticky nastaví první chybějící čip (podle existujícího CSV).
- Výhybky, u kterých jsou všechny čipy zapsané, jsou v seznamu zašedlé a nejsou vybrat.

5.6 Výběr části při načítání

Nad tlačítkem Kontrola se zobrazí nápověda k aktuálnímu čipu:

- U klasické výhybky uvidíte text typu „Načtěte čip 2, výhybky 10“ a pod ním název části (Jazyk, Levé rameno, ...).
- U dvojběhové výhybky u čipů 2–3 vyberte před načtením tlačítkem Jazyk, Rovně nebo Odbočka. Přeskrtnuté možnosti jsou již zapsané u jiného čipu.
- U 4částové výhybky se název části doplní automaticky podle čísla čipu.

5.7 Přeskakování mezi výhybkami

Během načítání můžete kdykoli přepnout na jinou výhybku – klepněte na náhled výhybky a vyberte jinou z nedokončených. V seznamu u každé výhybky uvidíte, kolik čipů ještě zbývá. Aplikace si pamatuje, které čipy už jsou v CSV zapsané.

5.8 Hranice TUDU

Pro tag na hranici dvou úseků tratě (mimo běžný cyklus výhybky):

- Klepněte na Hranice TUDU v kartě UDU · výhybka.
- Vyplňte TUDU – ručně, nebo tlačítkem Vybrat TUDU z okolí (10 nejbližších podle GPS).
- Vyplňte objekt (kolej nebo výhybka), kde se tag nachází.
- Kilometrickou polohu můžete doplnit později.
- Po potvrzení zvolte režim čtení a načtěte tag spouštěm stejně jako u běžného čipu.
- Po úspěšném zápisu aplikace sama skončí režim hranice a v GPS režimu najde další výhybku.

Režim hranice TUDU skončí také při ruční změně UDU/výhybky nebo po kliknutí Načíst polohu.

Srozumitelnější návod pro terén: [RFID_Go_GPS_hranice_TUDU.pdf](#)

5.9 Jak poznat úspěšný zápis

Záznam byl úspěšný teprve tehdy, když se zobrazí dialog „Načetli jste“ s číslem výhybky (nebo objektu) a číslem části čipu.

- Pokračovat – přejde na další chybějící čip (lze potvrdit i spouštěm).
- Opakovat – zopakuje zápis stejného čipu (např. když byl tag špatně přiložen).

Pokud se dialog neobjevil, zápis neproběhl – podívejte se na barvy pod-kroků (červená = chyba) a zkuste znovu.

Tip: Když se tag nedaří načíst, zkoušejte ho přiložit z různých stran a případně přepněte režim V koleji ↔ V ruce. U již zamčeného tagu s jiným heslem aplikace zkusí známá preset hesla automaticky.

5.10 Poslední záznam a historie

Kde	Co uvidíte
Karta Poslední záznam (nad panelem Pokročilé)	Náhled posledního zápisu – výhybka a čip. Tlačítko Smazat zruší poslední řádek CSV a vrátí stav předchozího zápisu.
Pokročilé → karta 3. Tabulka CSV	Až 5 posledních záznamů se všemi sloupci (EPC, TID, TUDU, OBJEKT, POZICE, POLOHA, KM_EXT, GPS, ...). Úplný soubor je v Download/rfid_go_gps_output.csv.

5.11 Shrnutí - rychlý postup jednoho tagu

- Zapněte aplikaci → počkejte na GPS a index okolí 4 km.
- Zkontrolujte UDU a výhybku (případně opravte ručně).
- Zvolte V koleji nebo V ruce.
- U dvojitě výhybky zvolte Jazyk / Rovně / Odbočka (pokud je potřeba).
- Přiložte tag a stiskněte spouště.
- Po dialogu „Načetli jste“ zvolte Pokračovat a přejděte na další čip.

6. Rychlý start v terénu

Zkrácený postup pro běžný zápis jednoho tagu (podrobnosti viz kapitola 5):

- Ověřte, že je načtena databáze a máte GPS fix.
- Zkontrolujte UDU, výhybku a čip v náhledovém panelu.
- Zvolte výkon V koleji (z dálky) nebo V ruce (z blízka).
- U dvojitě 3částových výhybek u čipů 2-3 zvolte Rovně nebo Odbočka.
- Přiložte tag ke čtečce a stiskněte spouště čtečky.
- Po dokončení se zobrazí dialog „Načetli jste“ – zvolte Pokračovat nebo Opakovat.

7. Zápis tagu – co se děje po spuštění

Po stisku spouště proběhne automaticky tento řetězec:

- Přepis EPC – čtečka načte TID tagu a zapíše ho jako nové EPC.
- Zápis do CSV – uloží řádek s EPC, TID, UDU, výhybkou, čipem, GPS a dalšími údaji.
- Zápis hesla – nastaví access heslo (výchozí 12345678).
- Zamčení tagu – tag se uzamkne proti dalším změnám.

Indikátor pod-kroků na obrazovce ukazuje průběh. Po úspěchu se automaticky:

- zvýší pořadové číslo ID_RFID,
- posune čip o 1; po dokončení výhybky přejde na další nedokončenou výhybku v rámci UDU.

8. Výběr UDU, výhybky a čipu

Kompletní průvodce načítáním včetně GPS, přeskokování mezi výhybkami a výběru části čipu je v kapitole 5. Níže stručný technický přehled.

Režim GPS (výchozí)

- Aplikace podle polohy najde nejbližší výhybku a příslušný UDU.
- Výběr se zobrazí v náhledovém panelu nahoře.
- Klepnutím na náhled můžete UDU nebo výhybku ručně změnit – tím se vypne automatická aktualizace, dokud nekliknete Načíst polohu.

Režim Ručně

- Přepínač v kartě UDU · výhybka.
- UDU a výhybku vyberete ze seznamu v databázi.

Dokončené výhybky

- Výhybky, u kterých jsou všechny čipy zapsané v CSV, jsou v seznamu zašedlé a nejdou vybrat.
- Při výběru výhybky se automaticky nastaví první chybějící čip.

Typy výhybek

Typ	Čipy	Nápověda v aplikaci
3částová	1-3	Jazyk, Levé rameno, Pravé rameno
3částová dvojvětvá	2-3	Navíc volba Rovně / Odbočka
4částová	1-4	Konkrétní kódy (CA/CB, CG/CH, ...)

Číslo výhybky může obsahovat písmeno IOB z databáze (např. 10A).

9. GPS poloha

- Souřadnice se zobrazují ve stavu Připraveno, např. 49.1951° 16.6084° ±6m.
- Při zápisu tagu se do CSV uloží nejlepší známá poloha.
- Pokud GPS není dostupná, tag se uloží bez souřadnic a zobrazí se upozornění.

Testovací režim GPS

Vhodný bez signálu (např. v budově) nebo pro zkoušení:

- Zapněte Testovací režim GPS v kartě UDU.
 - Vyberte simulovanou polohu ze seznamu (souřadnice z databáze).
 - UDU a výhybka se doplní stejně jako u skutečné GPS.
 - V CSV bude u GPS času příznak TEST.
-

10. Kontrola načteného tagu

Tlačítko Kontrola slouží k ověření již zapsaného tagu – nic se nezapisuje.

- Zvolte výkon (v koleji / v ruce).
 - Načtěte tag spouštěm – aplikace přečte EPC a TID.
 - Pokud tag je v CSV, zobrazí uložené údaje (TUDU, výhybka, čip, poloha, KM_EXT, ...).
 - Pokud tag odpovídá více řádkům CSV, přepínejte šipkami (2 / 5).
 - Tag mimo CSV → hláška „Tag není v CSV“.
-

11. Hranice TUDU

Podrobný postup zápisu hranice TUDU je v kapitole 5.8. Samostatný srozumitelný návod pro terén je v PDF [RFID_Go_GPS_hranice_TUDU.pdf](#).

Pro zápis tagu na hranici dvou úseků tratě (ne na běžné výhybce) použijte tlačítko Hranice TUDU v kartě UDU.

- Vyplňte TUDU a objekt (kolej nebo výhybka); kilometrickou polohu můžete doplnit později.
- Potvrďte Použít a запиšte tag spouštěm stejně jako u běžného čipu.
- Po zápisu aplikace sama skončí režim hranice a v GPS režimu najde další výhybku.

Podrobný návod: [RFID_Go_GPS_hranice_TUDU.pdf](#) (zdroj: docs/hranice-tudu.md).

12. Práce s CSV souborem

Co se ukládá

Po každém zápisu se přidá (nebo přepíše) řádek v souboru `rfid_go_gps_output.csv` ve složce Stažené soubory.

Hlavní sloupce: ID_RFID, EPC, TID, TUDU, OBJEKT (výhybka), POZICE (čip), POLOHA, KM_EXT, LAT, LON, přesnost GPS, datum.

Nahrání z PC přes USB

- Připojte čtečku k PC.
- V Průzkumníku Windows otevřete Vnitřní úložiště → Download.
- Zkopírujte nebo přepište soubor `rfid_go_gps_output.csv`.
- Vraťte se do aplikace – CSV se načte automaticky.

Pokud soubor v MTP nevidíte, povolte u aplikace Přístup ke všem souborům.

V aplikaci (panel Pokročilé)

- Načíst CSV – ruční obnovení ze souboru na disku.
- Vymazat poslední záznam – smaže poslední řádek a vrátí stav předchozího zápisu.
- Sdílet / exportovat – odeslání tabulky jinou aplikací.

13. Časté situace a řešení

Situace	Co dělat
Databáze se nenačte	Zkontrolujte, že soubor je ve Stažených souborech; případně Vybrat databázi SQLite v Pokročilých
GPS nefunguje	Vyjděte na volné místo; nebo zapněte Testovací režim GPS
„U aktuální GPS polohy nelze určit UDU“	Přepněte na režim Ručně a vyberte UDU ze seznamu
Spouště nic nedělá	Nejprve zvolte výkon V koleji nebo V ruce
Zápis selže (heslo)	Aplikace automaticky zkusí známá preset hesla; tag může být již zamčený jiným heslem
CSV není vidět z PC	Povolte Přístup ke všem souborům u aplikace
Po přeinstalaci chybí nastavení	CSV a databáze ve Stažených souborech zůstávají; aplikace je znovu načte

14. Panel Pokročilé (volitelné)

Panel Pokročilé otevřete tahem zdola. Pro běžný terénní provoz ho nemusíte používat.

Funkce	Kdy použít
Tabulka CSV	Přehled a export záznamů
Šablona EPC (ON/OFF)	Výchozí je OFF (EPC = TID). Zapnutí ON používá 7řádkovou šablonu – jen pokud to vyžaduje váš postup
Ruční tlačítka ZAPSAT EPC / HESLO / ZAMKNOUT	Oprava jednoho kroku bez celého cyklu
Ruční výkon v dBm	Jemné doladění místo presetů v koleji / v ruce

15. Slovníček

Pojem	Význam
UDU	Úsek dráhy – kód stanice (TUDU)
TUDU	Plný kód úseku včetně 6 znaků
Výhybka / OBJEKT	Číslo výhybky na úseku (např. 10A)
Čip / POZICE	Část výhybky (1–4, u hranice TUDU = 5)
EPC	Identifikátor zapsaný v tagu (24 hex znaků)
TID	Tovární identifikátor čipu
CSV	Tabulka se všemi záznamy zápisů
DZS	Databáze s polohami výhybek a úseků

Dokument vytvořen pro RFID Go GPS verze 3.147. Technické detaily vývoje a sestavení viz README.md v repozitáři projektu.